

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,5 điểm). Tính và rút gọn:

a) $A = \sqrt{72} - \sqrt{50} + \sqrt{18} - \sqrt{(\sqrt{2} - 2)^2}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{x-2}}{x-4} + \frac{\sqrt{x+2}}{x+4\sqrt{x+4}} \right) : \frac{2\sqrt{x+4}}{x-4}$ với $x \geq 0, x \neq 4$.

Bài 2 (2,0 điểm). Giải các phương trình:

a) $\sqrt{3x - 6} = 3$

b) $\sqrt{9x^2} = 12$

Bài 3 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một chiếc thang dài 3 m đặt tựa vào tường tạo với mặt đất góc 65° . Tính chiều cao mà đầu thang chạm tường (làm tròn đến hàng phần mười).

Bài 4 (3,5 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH . Biết $BH = 4$ cm, $CH = 9$ cm.

a) Tính độ dài AH, AB, AC .

b) Kẻ $HD \perp AB$ tại D và $HE \perp AC$ tại E . Chứng minh: $AH^2 = AD \cdot AB$ và $AD \cdot AB = AE \cdot AC$.

c) Chứng minh: $\triangle ADE \sim \triangle ACB$.

Bài 5 (0,5 điểm). Giải phương trình: $\sqrt{x-2} + \sqrt{6-x} = x^2 - 8x + 18$.

--- HẾT ---